【学校名称】

专业硕士学位论文

开题报告

面向全频复用多无人机 NOMA-MEC 网络的干扰感知用户配对与截止时间资源分配研究

项目	内容
学校	【学校名称】
学院	【学院名称】
专业领域	【专业名称】
学生姓名	关铭锡
学号	【学号】
指导教师	曲桦
报告日期	【提交日期】

封面信息为可编辑字段，请按培养单位模板核对后填写

目录

摘要
1 研究背景与意义
2 国内外研究现状与问题缺口
3 研究对象、边界与目标
4 研究内容与总体技术路线
5 创新点一：干扰外部性感知的跨 UAV 联合关联与配对
6 创新点二：面向截止时间的卸载与 MEC 算力分配
7 实验方案与统计方法
8 研究可行性与阶段证据
9 计划安排与预期成果
10 风险分析
11 结论
参考文献

> **材料说明：** 本报告以开题论证为主，正式实验结果作为研究可行性和后续实施依据。性能数字均来自 `artifacts/canonical/v1/`；旧版轨迹优化、DRL 和历史 `results/` 数据不作为本文两项创新的有效性证据。

摘要

本课题面向固定悬停、多无人机全频复用、分组上行 NOMA 条件下的移动边缘计算系统，研究用户关联与配对造成的跨无人机干扰外部性，以及任务截止时间约束下的卸载与 MEC 算力分配问题。一个跨无人机调度动作会同时改变目标信道、多个接收端的同频干扰、NOMA 解码顺序和边缘服务器负载；单纯提高无线速率也不能保证更多独立任务在绝对截止时刻前完成。因此，课题以按时完成的唯一任务数为主目标，建立从显式调度、物理可行性到任务完成判定的统一数据流。

研究拟形成两个可独立消融、可组合运行的创新模块。创新点一为干扰外部性感知的跨 UAV 联合关联与配对：构建唯一显式 `Schedule`，通过 Replace、Position 和 CrossUAV 邻域联合改变用户服务归属与 NOMA 配对，每个候选均重算真实服务信道、跨无人机干扰、SIC 和 MEC 负载，并采用确定性全局字典序准则接受严格改善。创新点二为面向截止时间的卸载与 MEC 算力分配：从截止时间约束解析推导最小卸载比例和最小 MEC CPU 需求，将服务器上的任务选择转化为单位收益、可加成本的最大基数问题，通过稳定最小成本前缀选择预算内完成集合。

课题采用不可变外生轨迹、统一评价器、受控消融、未见随机种子、配对统计、小规模完整枚举和带校验和的 canonical 产物构建证据链。现阶段正式结果已验证研究可行性：完整方法按时完成率为 98.11%，创新点一的 CrossUAV 邻域和全局接受准则贡献置信区间均为正，创新点二相对 crossing/equal 提升 8.69 个百分点，且正式实验无 SIC 或 CPU 预算违规。上述结果用于证明方案具有继续形成专业硕士论文的基础，不外推到本文假设之外的真实部署环境。

关键词： 多无人机；移动边缘计算；上行 NOMA；干扰外部性；用户关联与配对；截止时间资源分配

1 研究背景与意义

无人机搭载 MEC 服务器能够在灾害现场、临时热点、偏远地区和巡检作业中快速提供通信与计算能力。多无人机协同可以扩大服务范围，全频复用可提高频谱利用率，但也带来跨接收端同频干扰。NOMA 允许两个用户共享资源块并通过 SIC 解码，进一步增加了接收功率次序和解码可行性约束。无线调度、用户关联和边缘算力因此形成强耦合。

本课题的理论价值在于把跨接收端干扰外部性显式纳入联合关联与配对过程，并把任务截止时间转化为可加的最小 CPU 成本。工程价值在于形成可执行、可测试、可审计、可复现的软件闭环：系统能够回答每个任务由哪架无人机服务、使用哪个资源块、是否满足 SIC、需要多少边缘算力以及为何完成或失败。该成果形态符合专业学位硕士面向复杂工程问题提出可实现方案并进行系统验证的培养要求。

2 国内外研究现状与问题缺口

现有 MEC 研究系统讨论了卸载决策、无线资源和边缘算力的联合优化；UAV-MEC 工作进一步引入空地信道、覆盖、轨迹和能量约束；NOMA 研究关注用户聚类、功率分配和 SIC；匹配理论为无线关联与配对提供了低复杂度工具。这些工作构成本文的理论和工程基础。

然而，本文研究边界下仍存在三个需要系统解决的问题。第一，多 UAV 全频复用时，一个用户改变服务无人机会对其他接收端产生外部性，固定关联或只检查局部双方收益不能保证网络级改善。第二，NOMA 配对后的最终调度必须统一验证接收功率次序、硬 SIC、容量和任务唯一性，不能把这些约束分散在互不一致的模块。第三，吞吐量或平均时延不是硬 deadline 任务的直接目标，需要把速率转换为任务级最低资源需求，再在有限 CPU 下最大化完成基数。

本文不声称相关组件此前从未出现，而是聚焦它们在统一任务语义、显式服务归属和可审计完成指标下的组合方式与独立贡献。

3 研究对象、边界与目标

研究对象为固定悬停的多无人机上行 NOMA-MEC 网络。所有无人机复用相同子载波，每个无人机-子载波最多服务两个用户；终端采用等功率上行，控制器拥有集中式全局 CSI；任务支持连续部分卸载，本地和边缘分支并行执行。轨迹、功率控制、分布式 CSI 和真实硬件部署不进入本轮核心问题。

每个任务具有唯一 `task_id`、到达时刻 a_i 和绝对截止时刻 d_i^(abs)，相对预算为

$$T_i=d_i^{(abs)}-a_i>0.$$

任务按时完成当且仅当 a_i+τ_i⩽ d_i^(abs)。主目标是最大化按时完成的唯一任务数，次级目标依次为增加完成任务余量、降低跨无人机干扰并获得确定性代表解。硬约束包括用户唯一服务资源块容量、接收功率次序、SIC 门限、合法有限速率及每架无人机 CPU 预算。

4 研究内容与总体技术路线

总体流程为：生成不可变任务与信道轨迹；构建显式 `Schedule`；利用统一评价器计算真实服务信道、全频复用干扰、NOMA 速率与 SIC；通过解析资源模块得到最小 CPU 成本和完成集合邻域搜索依据全局字典序决定是否接受；最终输出逐任务记录、配对统计和 canonical 产物。

研究内容分为五个工作包：

1. 统一任务身份、物理层、调度对象和评价器；
2. 实现干扰外部性感知的跨 UAV 联合关联与配对；
3. 推导并实现 deadline-driven 卸载和 MEC CPU 分配；
4. 建立严格消融、统计检验、鲁棒性、扩展性和小规模枚举；

5. 形成专业硕士论文、英文文章、答辩材料和一键复现入口。

5 创新点一：干扰外部性感知的跨 UAV 联合关联与配对

传统局部配对容易把服务无人机当作固定属性，或只检查动作双方的速率变化。本文将服务无人机、子载波和 NOMA 角色统一写入显式 `Schedule`，并设计 Replace、Position 和 CrossUAV 三类确定性邻域。CrossUAV 动作改变真实服务归属后，候选评价不复用旧信道，而是重新计算目标接收 UAV 上的接收功率、其他 UAV 同频信号造成的干扰、SIC 约束和服务器 CPU 负载。

接受准则首先比较按时完成任务数，再比较 slack、跨 UAV 干扰和稳定编码。只接受严格改善，使有限调度集上的搜索能够终止。创新点一通过 Intra/CrossUAV 与 Bilateral/Global 的严格 2x2 消融分别验证邻域范围和外部性接受准则，避免把两个设计混成一个无法解释的整体。

现有确认性证据显示，CrossUAV 邻域独立贡献为 +0.0487 个百分点，95% CI [0.0138, 0.0841]；全局接受准则贡献为 +0.1179 个百分点，95% CI [0.0697, 0.1645]。绝对幅度较小，但在约 98% 的高性能区域仍稳定为正；其研究价值还体现在约束一致性、机制可解释性和零违规结果。

6 创新点二：面向截止时间的卸载与 MEC 算力分配

对任务 i，本地计算频率为 f_i^(loc)，计算量为 C_i，输入量为 D_i，无线速率为 R_i，结果返回比例为 ρ。满足截止时间的最小卸载比例为

$$\alpha_i^{(\min)}=\max\{0,1-(T_i f_i^{(\mathrm{loc})})/(C_i)\},$$

对应最小 MEC CPU 需求为

$$f_i^{(\min)}=(\alpha_i^{(\min)}C_i)/(T_i-\alpha_i^{(\min)}(1+\rho)D_i/R_i).$$

分母非正表示当前速率下不可行。对于每个完成任务收益相同的目标，按 (f_i^(min),task_id) 排序并选择预算可容纳的最长前缀，可获得最大完成任务数。该结论可由交换论证证明，并用小规模完整子集枚举复核。

现有确认性证据显示，deadline-driven 策略按时完成率为 98.11%，crossing/equal 为 89.42%，fixed-half/equal 为 76.13%；相对 crossing/equal 提升 8.6898 个百分点，95% CI [8.3736, 9.0106]。该模块构成论文主要性能贡献。

7 实验方案与统计方法

确认性实验使用未参与调参的随机种子 1000--1049。所有方法共享不可变外生轨迹、物理层、SIC 规则、CPU 预算、唯一任务分母和统一评价器。主实验比较 Local-only、Greedy、Per-UAV ILP、IA-Greedy、Intra-Global、Fair OFDMA、ExchangeStable 与完整方法。

实验体系包括：创新点一严格 2x2 消融；创新点二三策略消融；两个模块增量分解；单 UAV 和零干扰负控制；SIC 门限敏感性；CSI 误差鲁棒性；用户数与 UAV 数规模扩展；小规模完整可行域枚举。统计报告包括按种子配对差值的 bootstrap 95% 置信区间、Wilcoxon 符号秩检验、Holm 校正和秩二列效应量。

8 研究可行性与阶段证据

证据	正式结果	解释
完整方法按时完成率	98.11%	95% CI [97.94%, 98.26%]
相对 ExchangeStable	+0.19 pp	95% CI [0.13, 0.26]
创新点一 CrossUAV	+0.05 pp	95% CI [0.01, 0.08]
创新点一全局准则	+0.12 pp	95% CI [0.07, 0.16]
创新点二 deadline	+8.69 pp	95% CI [8.37, 9.01]
小规模完整枚举	完成数差距 0	仅限已枚举小实例
最终调度约束	SIC 违规 0	CPU 预算违规同为 0
N=20 运行时间	P95 40.93 ms	低于 1 s 预注册门槛

上述结果连同 257 项自动化测试和 7/7 实验门禁，说明研究问题、算法接口和实验路径均可执行。结果不等同于真实部署保证，后续仍需在论文中明确固定悬停、集中式 CSI、等功率和仿真信道的限制。

9 计划安排与预期成果

阶段	主要任务	可检查成果
可信基础	唯一任务、物理层、Schedule、统一评价器	单元测试与不可变 trace
核心算法	两项创新实现与受控消融	算法模块、事件日志、证明
证据工程	配对统计、manifest、校验和、自动制图	canonical v1 与论文图表
论文定稿	八章中文论文、英文文章、答辩材料	可编译源稿与 DOCX/PPTX
答辩准备	风险问题、讲稿、学校模板适配	最终论文与答辩版本

预期成果包括：一套干扰外部性感知的多无人机 NOMA-MEC 调度算法；一套 deadline-driven 卸载与 MEC CPU 分配算法；可复现仿真与统计代码；中文专业硕士论文；英文研究文章；中期与毕业答辩材料。

10 风险分析

创新点一绝对增益可能较小，因此以严格消融、机制案例、置信区间和工程正确性支撑，不使用夸张表述。固定悬停和集中式 CSI 限制部署外推，需在局限性章节明确。小规模完整枚举只作为经验参考，不作为一般规模全局最优证明。论文与答辩材料必须从 canonical v1 读取数字，避免旧数据重新进入正式结论。

11 结论

本课题针对全频复用多无人机 NOMA-MEC 系统中跨接收端干扰外部性和硬截止资源竞争，提出两个边界明确、可独立验证的创新模块。研究同时重视算法正确性、软件实现、统计证据和产物可追溯性，能够形成专业硕士所需的复杂工程问题闭环。现有正式数据已证明研究路线可行，后续工作集中于学校模板适配、论文内容扩展和答辩表达完善。

参考文献

[1] Mao Y, You C, Zhang J, Huang K, Letaief K B. A survey on mobile edge computing: The communication perspective. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017.

[2] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: Opportunities and challenges. IEEE Communications Magazine, 2016.

[3] Mozaffari M, Saad W, Bennis M, Nam Y H, Debbah M. A tutorial on UAVs for wireless networks: Applications, challenges, and open problems. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019.

[4] Ding Z, Lei X, Karagiannidis G K, Schober R, Yuan J, Bhargava V K. A survey on non-orthogonal multiple access for 5G networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017.

[5] Gu Y, Saad W, Bennis M, Debbah M, Han Z. Matching theory for future wireless networks: Fundamentals and applications. IEEE Communications Magazine, 2015.

[6] Wilcoxon F. Individual comparisons by ranking methods. Biometrics Bulletin, 1945.

[7] Holm S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 1979.